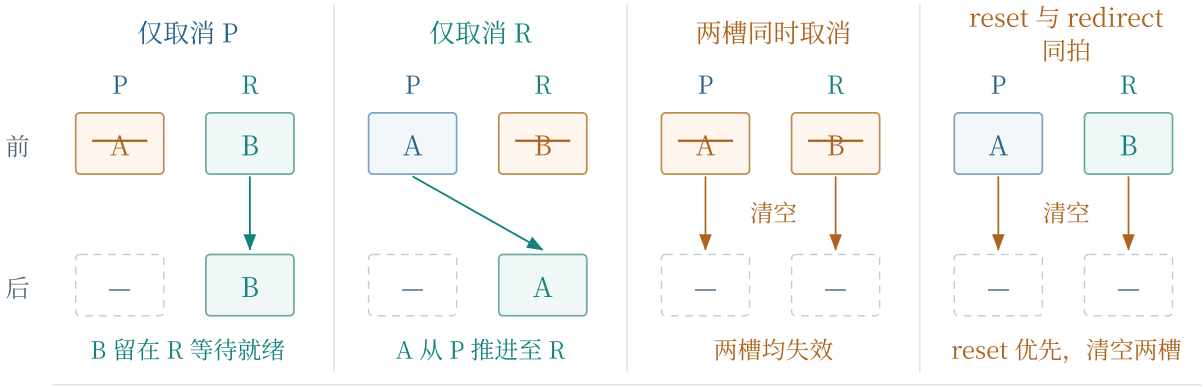


四个独立场景；前 / 后分别为同一时钟边沿之前 / 之后。
示例 out.ready = 0；重定向当拍无新接收。删除线：取消；虚线框：无效槽。

图 2-5　部分取消、全部取消与复位恢复

分别判断 P、R 中的请求是否被重定向命中，展示幸存请求、取消清空和复位后重新接收。

每次验证在统一时钟坐标下检查

$$N_{\text{accept}} = N_{\text{response}} + N_{\text{cancel}} + N_{\text{reset}} + N_{\text{inflight}}, \qquad 0 \le N_{\text{inflight}} \le 2.$$

该关系将每笔已接受请求归入响应、取消、复位丢弃或当前占用之一，并在运行结束时检查两槽排空。每笔响应还核对完整 128 位结果、ROB 和目的身份。

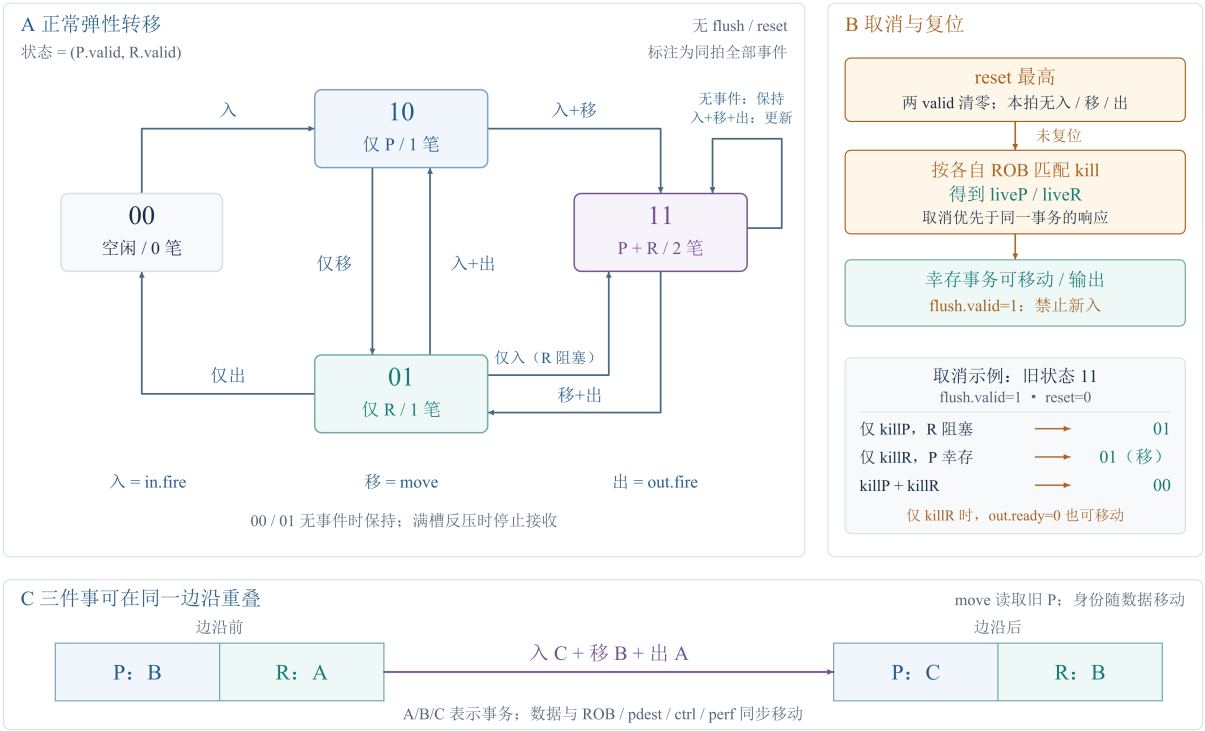


图 2-6　两槽同拍推进与取消、复位处理

状态按 (P.valid,R.valid) 排列。满槽时原 R 输出、原 P 推进与新请求接受可在同一边沿重叠；复位优先清空，取消按各自 ROB 匹配，幸存请求仍可推进或输出，flush 有效时禁止新请求进入。